



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	MHD. KHAIRUL FADLI	NIM	2555201029
Kelas	A	Tanggal	01-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/MhdKhairulFadli/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

- `periksa_pbo.py` → memeriksa disiplin atau aturan struktur Pemrograman Berorientasi Objek.
- `mypy` → memeriksa anotasi tipe dan konsistensi tipe pada kode Python.
- `pytest` → memeriksa apakah fungsi/program berjalan sesuai perilaku yang diharapkan melalui pengujian.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena program yang berjalan benar belum tentu memenuhi aturan atau standar yang diperiksa oleh gerbang mutu. Misalnya, program dapat menghasilkan output yang benar tetapi masih memiliki pelanggaran struktur PBO, kesalahan tipe, atau gagal dalam pengujian otomatis. Jadi, keberhasilan menjalankan program saja belum cukup untuk dinyatakan lolos.

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Maksudnya adalah terdapat kode yang langsung dijalankan ketika file modul diimpor, bukan hanya definisi kelas, atribut, atau method. Perbaikannya adalah memindahkan kode yang ingin dijalankan ke fungsi atau method yang sesuai, atau ke `main()` pada `src/main.py`, sehingga `src/model` hanya berisi definisi model PBO.

4. Mengapa folder `src/model` tidak boleh memuat perintah `print`?

Karena `src/model` bertugas mendefinisikan model atau objek, bukan menangani tampilan program. Perintah `print` sebaiknya berada pada bagian utama/aplikasi seperti `src/main.py`. Dengan demikian, model dapat digunakan kembali dan diuji tanpa menghasilkan keluaran secara langsung.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

TypeError: ... takes 1 positional argument but 2 were given

Penjelasan:

Python menghitung dua argumen karena pada method milik objek, Python secara otomatis mengirimkan objek sebagai argumen pertama. Argumen tersebut seharusnya diterima oleh parameter self. Karena self terlupa ditulis pada definisi method, Python menganggap ada dua argumen yang diberikan, sedangkan method hanya memiliki satu parameter.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp200.000 per hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	Rp600.000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Python tidak menampilkan peringatan karena atribut tersebut masih dapat diubah secara langsung dari luar objek.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan akan ketahuan ketika tarif yang tersimpan sudah berubah dan menghasilkan biaya sewa yang tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya digunakan.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py --profil p02	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 9 source files
pytest	10 passed in 0.08s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: MHD. KHAIRUL FADLI, MUHAMMAD HELMY FAISAL, FAREL ANUGRAH _____

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
    def __init__(
        self,
        nama: str,
        jumlah_ikan: int,
        kapasitas: int,
        tingkat_kelulusan_hidup: float = 0.95,
    ) -> None:
        self.nama = nama
        self.jumlah_ikan = jumlah_ikan
        self.kapasitas = kapasitas
        self.tingkat_kelulusan_hidup = tingkat_kelulusan_hidup

    def hitung_ikan_hidup(self) -> int:
        return int(self.jumlah_ikan * self.tingkat_kelulusan_hidup)

    def tambah_ikan(self, jumlah: int) -> None:
        self.jumlah_ikan += jumlah

    def panen(self, tingkat_kelulusan_hidup: float) -> int:
        return int(self.jumlah_ikan * tingkat_kelulusan_hidup)
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter `tingkat_kelulusan_hidup` layak diberi nilai default karena nilai tersebut dapat menggunakan nilai standar yang umum digunakan dalam perhitungan. Dengan adanya nilai default, objek `Keramba` tetap dapat dibuat tanpa harus selalu memberikan nilai tersebut. Jika diperlukan nilai yang berbeda, pengguna masih dapat memberikan nilai sendiri.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method apabila nilainya dapat berbeda pada setiap proses atau kondisi. Dengan menjadikannya parameter method, satu objek `Keramba` dapat digunakan untuk menghitung hasil berdasarkan tingkat kelulusan yang berbeda tanpa harus mengubah keadaan internal objek. Hal ini membuat method lebih fleksibel dan menghindari perubahan atribut objek yang tidak diperlukan.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menurut saya, cara tersebut membuat data di dalam objek menjadi lebih terkontrol. Pengguna dari luar objek tidak

dapat mengakses atau mengubah atribut secara sembarangan, tetapi harus menggunakan method yang sudah disediakan oleh objek. Dengan demikian, proses pengolahan data dapat diatur oleh objek sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan membuat program lebih terstruktur.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Hal yang masih belum saya pahami adalah bagaimana menentukan kapan suatu data sebaiknya menjadi atribut objek dan kapan data tersebut cukup digunakan sebagai parameter pada method.

Pertanyaan untuk Pertemuan 3:

Bagaimana cara menentukan apakah suatu data harus disimpan sebagai atribut objek atau cukup diberikan sebagai parameter pada method?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------